

Domáca úloha 23-10-2025

1. Napíšte kus R, ktorý vytvorí takúto maticu:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Návod: pozrite sa, čo robia funkcie `cbind` a `rbind`.

Riešenie môže vyzeráť napríklad takto:

```
1 rotate <- function(a) {  
2   n = length(a)  
3   return(c(a[2:n], a[1]))  
4 }  
5  
6 vec <- 0:4  
7 n <- length(vec)  
8 mat = cbind(vec)  
9 for(k in 2:n) {  
10   vec <- rotate(vec)  
11   mat = cbind(mat, vec)  
12 }  
13 print(mat)
```

2. Pozrite sa na dáta `Orange` v knižnici `datasets` a skúste ich čo najlepšie nakresliť. Váš skript by mal začínať nejako takto:

```
1 library(tidyverse) # pre ggplot  
2 library(datasets)  # pre Orange  
3  
4 print(summary(Orange))  
5  
6 ggplot(data = Orange) +  
7   ...
```

Samozrejme vám pomôže `help(Orange)` alebo `summary(Orange)`.

Riešenie závisí od vás, môžete napríklad chcieť pridať nadpis, popisky osí a pod.. Môžete napríklad nakresliť toto:

```
1 library(datasets)
2 library(tidyverse)
3
4 ggplot(data = Orange) +
5   geom_boxplot(mapping = aes(x = as.factor(age), y = circumference)) +
6   geom_jitter(mapping = aes(x = as.factor(age), y = circumference, color = Tree), width
7   = 0.2, size = 2) +
8   theme_bw()
9
```

`as.factor(age)` potrebujeme preto, že na x-ovej osi musia byť diskkrétne kategórie, aby `ggplot` dokázal roztriediť dáta pre jednotlivé boxploty.

Podobne sa môžete pozrieť aj na ďalšie dáta, napr. `Indometh`, `Chickweight` a pod. Zoznam získate ľahko, `help(datasets)`.